

Interpolación Polinómica

1) Se tienen tres pares de puntos $(x;y)$: $(-2;19)$, $(0;-5)$ y $(2;13)$, con los cuales se quiere construir un interpolador polinómico.

- ¿Qué grado debe tener ese interpolador para ser único?
- ¿Puede ser usado este polinomio para extrapolar el valor de la función, por ejemplo, en $x=6$?
- ¿Cuál es la forma funcional de dicho polinomio si se lo calcula mediante el método de coeficientes indeterminados, y cuáles son esos coeficientes?
- ¿Cuál es la forma funcional de dicho polinomio si se lo calcula mediante el método de Lagrange?
- ¿Cuál es la forma funcional de dicho polinomio si se lo calcula mediante el método de Newton, y cuáles son los coeficientes? ¿Cuál es la manera más eficiente de calcular dichos coeficientes?
- ¿Cuál es la ventaja del método de Lagrange por sobre el método de coeficientes indeterminados?
- ¿Cuál es la ventaja del método de Newton por sobre los otros dos métodos?
- ¿Cuál es la ventaja de la forma anidada del polinomio interpolador usando esta forma? Utilice paso por paso el algoritmo de Horner para evaluar el polinomio en $x=1$.
- Se agrega ahora el punto $(4;0)$ ¿Qué grado tendrá el nuevo polinomio interpolador? ¿Qué método utilizaría para calcularlo?

2) Se desea encontrar el único polinomio interpolador que pasa por los puntos de la siguiente tabla:

X	Y
-1	1
1	5
2	6
3	7
5	10
6	11
8	5

- ¿Qué grado tendrá el polinomio?
- Escriba el polinomio en la forma de Lagrange y en la forma de Newton, calculando los coeficientes usando el método de diferencias divididas.
- Evalúe el polinomio en $x=4$ y $x=7$ usando la forma anidada de Newton. ¿Cuál es la diferencia entre la estimación obtenida usando estos interpoladores y aquella obtenida usando una interpolación lineal?
- Grafique a mano en una hoja los puntos de la tabla y agregue las estimaciones en $x=4$ y $x=7$

Interpolación Polinómica

3)

- a. Construir el polinomio interpolador en la forma de Lagrange a partir de la siguiente tabla de valores:

X	1	3	5	7
Y	1	4	2	10

- b. Calcular el valor del polinomio interpolador en $x=4$, y comparar con el valor obtenido usando interpolación lineal. Explique los resultados.

4)

- a. Calcular el polinomio interpolador en la forma de Newton mediante el Método de Diferencias Divididas para la siguiente tabla de valores:

X	-2	0	2	4	6
Y	20	0	20	8	12

- b. Determinar el valor del polinomio en $x=1$.
- c. Calcular el resultado de realizar interpolación lineal en $x=1$, y calcular la diferencia relativa entre ambos usando este último como valor de referencia, es decir:

$$\varepsilon = \frac{|y^{\text{newton}}(x=1) - y^{\text{lineal}}(x=1)|}{y^{\text{lineal}}(x=1)}.$$

- d. Usando tanto la interpolación lineal como la polinómica, ¿qué observa?

5) ¿Cuál es la principal ventaja de la interpolación polinómica a trozos por el método de Splines, al compararse con la interpolación polinómica convencional, mediante cualquiera de sus métodos?

6) Si se tienen cinco puntos del plano con los cuales se quiere construir un interpolador cúbico a trozos por el **Método de Splines Naturales**:

- a. Explique y justifique cuántos parámetros deberán determinarse:
- b. Explique cuáles son los datos necesarios y cuáles son las condiciones que se imponen para que haya igual número de ecuaciones que de parámetros a determinar.

7) Si se tienen cinco puntos del plano con los cuales se quiere construir un interpolador cúbico a trozos por el **Método de Hermite**:

- a. Explique y justifique cuántos parámetros deberán determinarse:
- b. Explique cuáles son los datos necesarios y cuáles son las condiciones que se imponen para que haya igual número de ecuaciones que de parámetros a determinar.

Interpolación Polinómica

8)

- a. Dada la siguiente tabla de valores, calcular el polinomio interpolador en la forma de Newton mediante el Método de Diferencias Divididas:

X	2	4	6	8	10
Y	10	-10	10	-2	2

- b. Usando el resultado obtenido en el punto a. de este ejercicio, escribir el polinomio interpolador en la forma de Newton para el caso en que se extraiga el último punto. Es decir, para el caso en que los datos sean los siguientes:

X	2	4	6	8
Y	10	-10	10	-2

- 9) Se desea construir un polinomio interpolador a partir de la siguiente tabla para estimar el valor de la variable H en $t=3,5$

- a. Calcular el polinomio interpolador a partir del Método de Lagrange.
b. Calcular el valor predicho por el interpolador para $t=3,5$
c. Calcular el relativo entre dicho valor y el que se estima mediante interpolación lineal

t	H
1	150
2	250
3	200
4	350

- 10) Considere la función cuadrática que pasa por los puntos del plano $(-2;0)$, $(0;4)$ y $(2;0)$. Encuentre la expresión polinómica $f(x) = ax^2 + bx + c$ mediante alguno de los tres siguientes métodos de interpolación: Coeficientes indeterminados, Lagrange o Newton (diferencias divididas).

11) -

Interpolación Polinómica

12) La siguiente tabla muestra una serie de cuatro puntos en los cuales se conoce el valor de su función y su derivada:

X	Y	Y'
0	-8	3
1	-5	7
2	10	23
3	10	51

- Sabiendo que los puntos están equiespaciados, calcule el polinomio de Hermite en cada uno de los tres subintervalos.
- Estime el valor de la función en $x=0,5$.
- ¿Cuál es la ventaja de la interpolación de Hermite?
- ¿Cuál es la desventaja de la interpolación de Hermite?

13) Se tiene la siguiente tabla de valores con la cual se quiere calcular un polinomio interpolador a trozos mediante el método de Splines cúbicos:

X	Y
10	150
20	300
30	250
40	220
50	260
60	300
70	350

- ¿Qué condiciones debe cumplir dicho polinomio interpolador? ¿Cómo se espera que sea un polinomio que cumpla estas características, comparado con el polinomio interpolador de sexto grado que pasa por los mismos puntos?
- ¿Cuál es la principal diferencia que tienen dichos polinomios interpoladores con el interpolador lineal?
- ¿Cuántas ecuaciones e incógnitas tiene el problema a resolver? Justifique.
- Grafique el polinomio interpolador por Splines cúbicos naturales usando Matlab.